

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им.
В.И. Ульянова (Ленина)

РАЗРАБОТКА БИБЛИОТЕКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В НР-ТРУДНОЙ ЗАДАЧЕ КОММИВОЯЖЕРА

Выполнил:

Шаврин Алексей Павлович, гр. 1304

Руководитель:

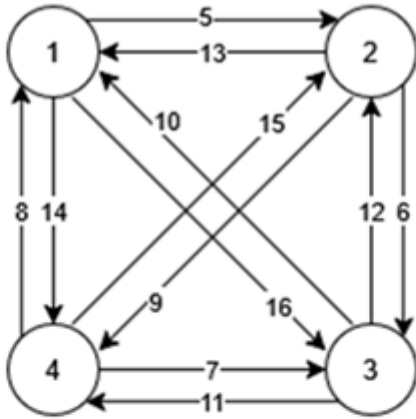
Беляев Сергей Алексеевич, к.т.н., доцент

Консультант:

Шевелева Анна Михайловна

Санкт-Петербург, 2025

Задача коммивояжера



Математическое решение: минимальный гамильтонов цикл.

$$C = \min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, i \neq j}^n x_{ij} * w_{ij}$$

где w_{ij} - весовой коэффициент ребра из i города в j

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если ребро входит в цикл} \\ 0, & \text{если ребро не входит в цикл} \end{cases}$$

	1	2	3	4
1	∞	5	16	14
2	13	∞	6	9
3	10	12	∞	11
4	8	15	7	∞

Рисунок 1 – Пример полного двунаправленного реберно взвешенного графа и его матрицы весов

Актуальность

Актуальность:

1. Широкое практическое применение NP-трудной задачи коммивояжера
2. Фазовые переходы резко увеличивают сложность решения задачи
3. Необходимость точных и быстрых решений задачи коммивояжера

Для чего: Позволит выбрать оптимальный алгоритм в условиях конкретного фазового перехода

Пользователи:

1. Инженеры и разработчики в области маршрутизации АТС в складских помещениях
2. Исследователи в области комбинаторной оптимизации и NP-трудных задач

Цель и задачи

Цель: Разработать библиотеку, для автоматизированного определения фазовых переходов в NP-трудной задаче коммивояжера

Задачи:

1. Выполнить обзор предметной области
2. Исследовать фазовые переходы
3. Разработать алгоритмы определения фазовых переходов
4. Исследовать разработанные алгоритмы

Обзор предметной области. Аналоги и метод решения

Аналоги	Критерии сравнения	Вывод
1. NetworkX 2. Graph-tool 3. python-tsp 4. Condore TSP Solver 5. CuPy	1. Решаемый тип задачи 2. Применимые методы 3. Ограничения на данные 4. Масштабируемость	Наиболее универсальный аналог - CuPy

Выбранный метод решения:

1. Язык – Python
2. Библиотеки - scikit-learn и NumPy
3. Характеристики - модульная гибкость, готовые инструменты для определения фазовых переходов и масштабируемая производительность

Исследование фазовых переходов. Радиально-кластерный

S1	S2	...	Sr
S2	S2	...	Sr
...	...	...	Sr
Sr	Sr	Sr	Sr

Проверены зависимости
возникновения фазового перехода от:

1. Количества кластеров
2. Размеров кластеров
3. Количества городов

Рисунок 2 - Пример
топологии матрицы весов

$$k_c = 0.17r^2 - 2.17r + 10, \text{ где } r - \text{количество кластеров}$$

Исследование фазовых переходов. Кластерно-кратностный

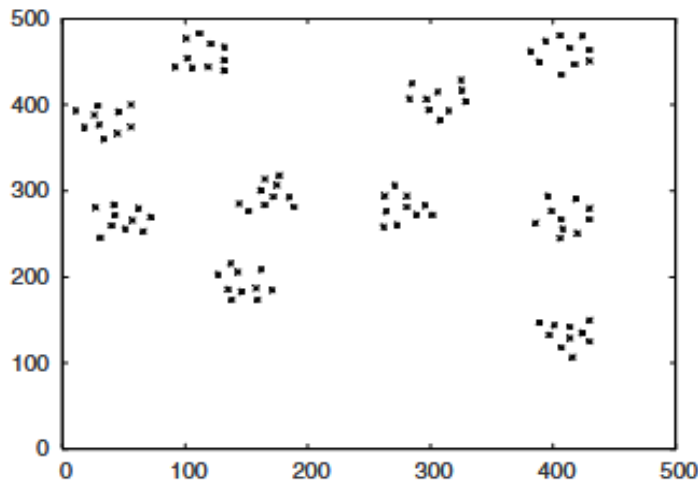


Рисунок 3 - Пример кластеров городов для TSP

Выявленные зависимости от:

1. Количества кластеров

$$k_{1c} = n \bmod m = 0,$$

где n – число городов, m – число кластеров

2. Расстояния между кластерами

$$k_{2c} = 50.23\left(\frac{m}{n}\right)^2 - 10.79\frac{m}{n} + 2.87$$

3. Распределения городов по кластерам

$$k_{3c} = \frac{mr}{pmr} = 3,$$

где mr – наибольшее уникальное число городов в кластере, pmr – второе максимальное по величине число городов в кластере

Разработка алгоритмов определения фазовых переходов

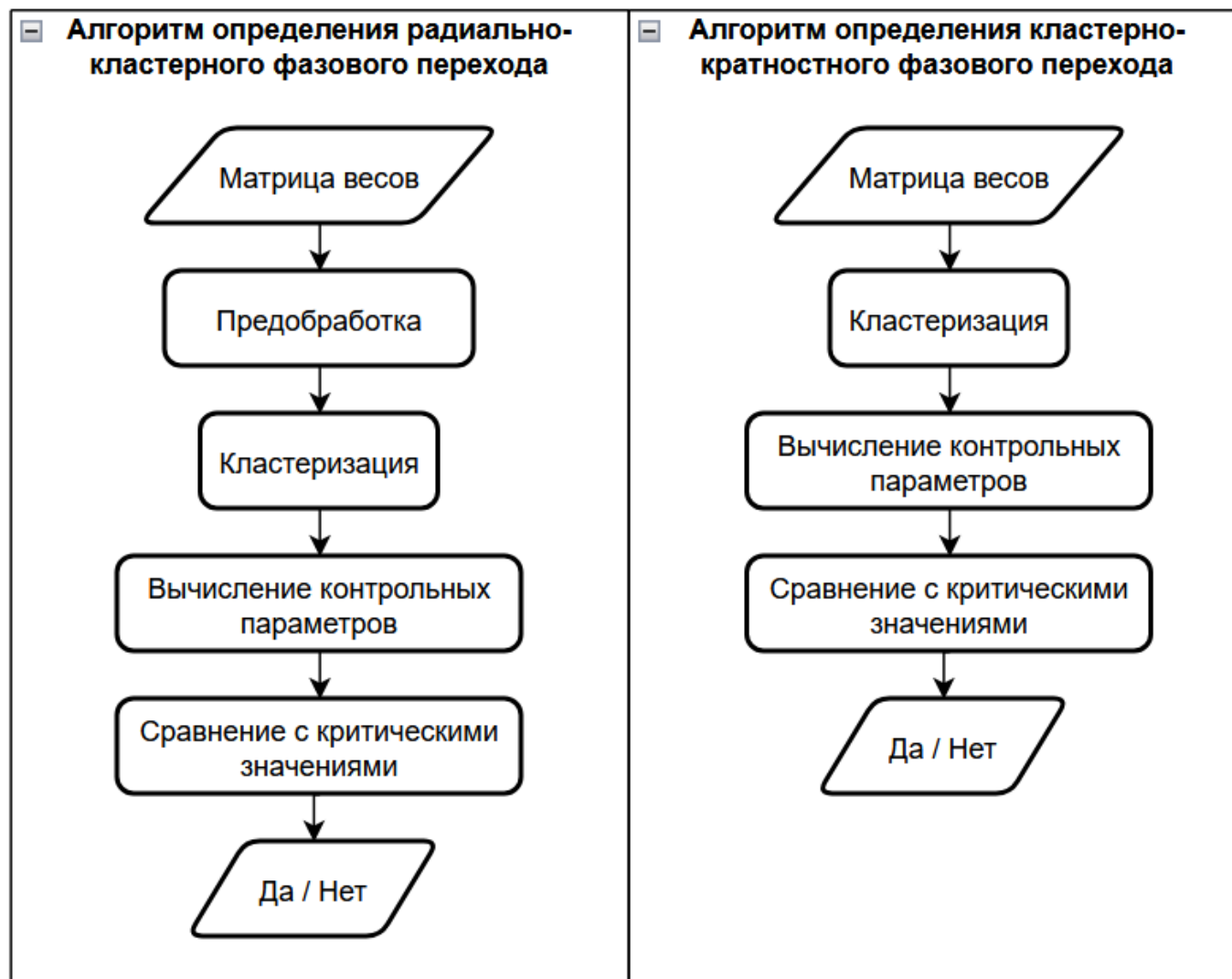


Рисунок 4 – Схемы разработанных алгоритмов

Исследование и анализ разработанных алгоритмов

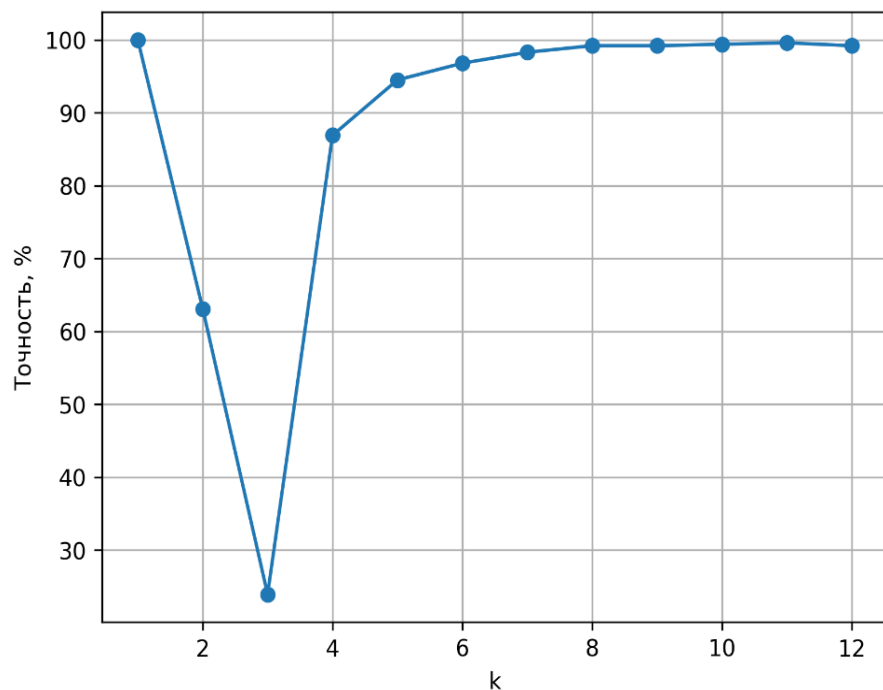


Рисунок 5 - Точность определения радиально-кластерного фазового перехода

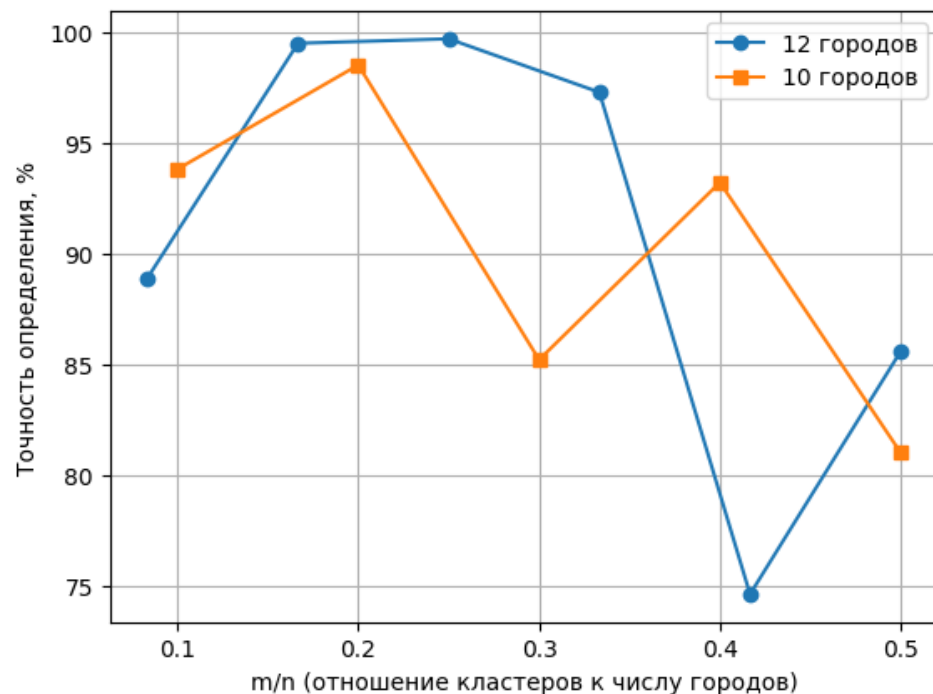


Рисунок 6 - Точность определения кластерно-кратностного фазового перехода

Заключение 1

1. Прodelанный обзор показал необходимость разработки библиотеки определения фазовых переходов в NP-трудной задаче коммивояжера
2. В ходе исследования выявлены контрольные параметры и их критические значения для каждого выбранного фазового перехода
3. Разработано два алгоритма определения фазовых переходов, которые заложили основу главных методов библиотеки
4. Экспериментальное исследование точности показало значения выше 85%, а скорости не превышает 4% от времени решения задачи в условиях фазового перехода

Заключение 2

Дальнейшие направления исследований включают в себя:

1. Предварительная оценка тенденции данных к кластеризации
2. Изменение способов предобработки данных и/или метода кластеризации
3. Перенос кластеризации с городов на пути между городами
4. Перенос вычислений на GPU
5. Расширение библиотеки до поддержки определения различных фазовых переходов как в задаче коммивояжера, так и в других задачах класса NP

Апробация работы

1. «Определение фазового перехода в NP-трудной задаче коммивояжера.» // Научно-технический семинар кафедры МО ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2025
2. Репозиторий проекта:
<https://github.com/ShavrinAlex/tsp-phase-transition>



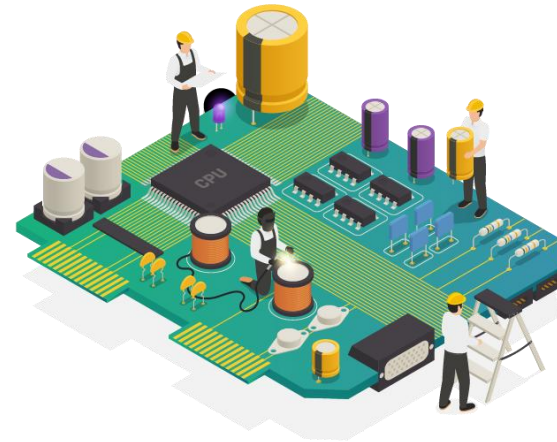
Рисунок 7 – Репозиторий проекта

Запасные слайды

Применение NP-трудной задачи коммивояжера.



Оптимизация маршрутов
наземного транспорта



Производство плат



Маршрутизация АТС в складских
помещениях



Маршрутизация дронов

Сложностные классы

- **P** – задача решаемая за полиномиальное время на детерминированной машине Тьюринга
- **NP** – задача решаемая за полиномиальное время на недетерминированной машине Тьюринга
- **NP-полная** – задача разрешимости, к которой можно свести любую другую задачу из класса NP
- **NP-трудная** - задача, которая, как минимум, так же сложна, как любая задача из класса NP, но может быть не только задачей разрешимости, но и поиска или перебора решений

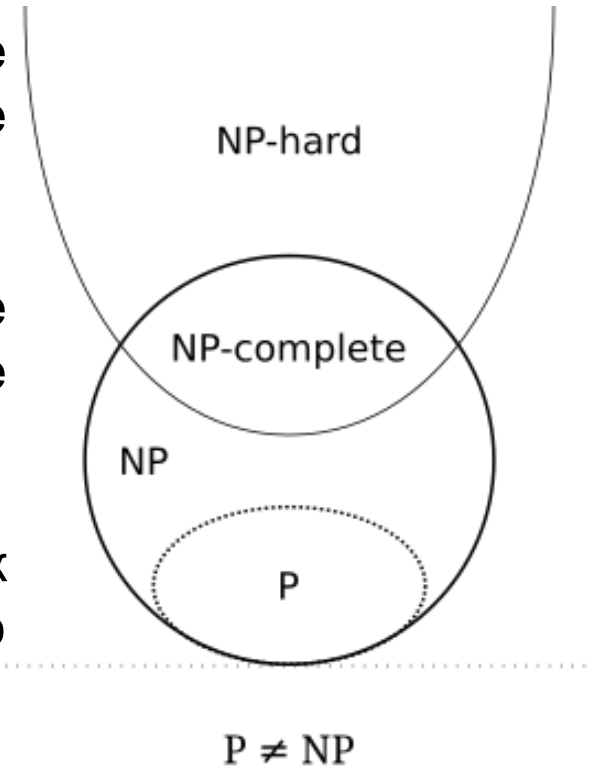


Рисунок 8 – Пример отношений классов сложности

Рассмотренные фазовые переходы

Номер	NP тип	Контрольный параметр	Поведение
1	Трудная	Среднеквадратичное отклонение длин путей между городами	Легко — сложно - легко
2	Полная	Зависимость от длины оптимального пути и количества городов	Легко - сложно
3	Трудная	Кластеры городов в матрице весов на главной диагонали	Легко - сложно
4	Трудная	Близость пути к центру	Легко - сложно

Сравнение аналогов

Критерии:

1. Решаемый тип задачи
2. Применимые методы
3. Ограничение данных
4. Масштабируемость

Методы аналогов:

1. Сообщества, Модульность, Средний коэффициент класстеризации, Плотность
2. Линейная алгебра, Численные методы, Статистические вычисления, Кластеризация, Классификация
3. Динамическое программирование, Ветвей и границ, Имитация отжига, Лин -Керниган

Выбор метода решения. Архитектура 1

Модульная архитектура — это архитектурный стиль, при котором система строится из независимых, изолированных модулей.

Подход	Краткое описание	Примеры использования
Functional-based	Разделение по типу операций	scikit-learn, numpy
Feature-based	Разделение по сущностям или функциональным блокам	игровые движки, DSL
Layered (MVC-like)	Разделение на слои (модель, логика, UI)	веб-фреймворки
Plugin-based	Расширение через внешние модули	pytest, Jupyter

Выбор метода решения. Архитектура 2

Почему выбрана модульная (feature-based) архитектура:

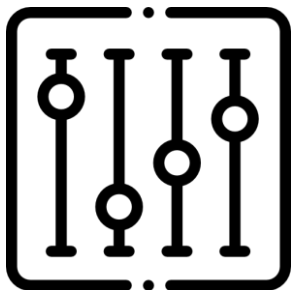
1. У проекта несколько независимых типов фазовых переходов, каждый с собственной логикой
2. Удобно расширять новыми типами фазовых переходов без изменения существующего кода
3. Возможность изолированного тестирования и отладки
4. Легко ориентироваться при разработке и поддержке

Условия проведения экспериментов



Характеристики системы:

- **CPU:** AMD Ryzen 5 (3.7 МГц)
- **SSD:** 512 Гб
- **RAM:** 16 Гб
- **ОС:** Windows 11 (64-bit)



Параметры экспериментов:

- **Кол-во запусков:** 1000
- **Статистика:** среднее

Генерация радиально-кластерного фазового перехода 1

Значения внутри кластеров генерируются с нормальным распределением по следующему правилу:

1. S_1 - среднее = m ($m > 0$), максимальное отклонение = d ($0 \leq d < m$).
2. S_i - среднее = $m + k^{(i-1)}$ ($i=2, \dots, r$), максимальное отклонение = d .

S1	S2	...	Sr
S2	S2	...	Sr
...	...	...	Sr
Sr	Sr	Sr	Sr

Рисунок 9 - Пример топологии матрицы весов

Генерация радиально-кластерного фазового перехода 2

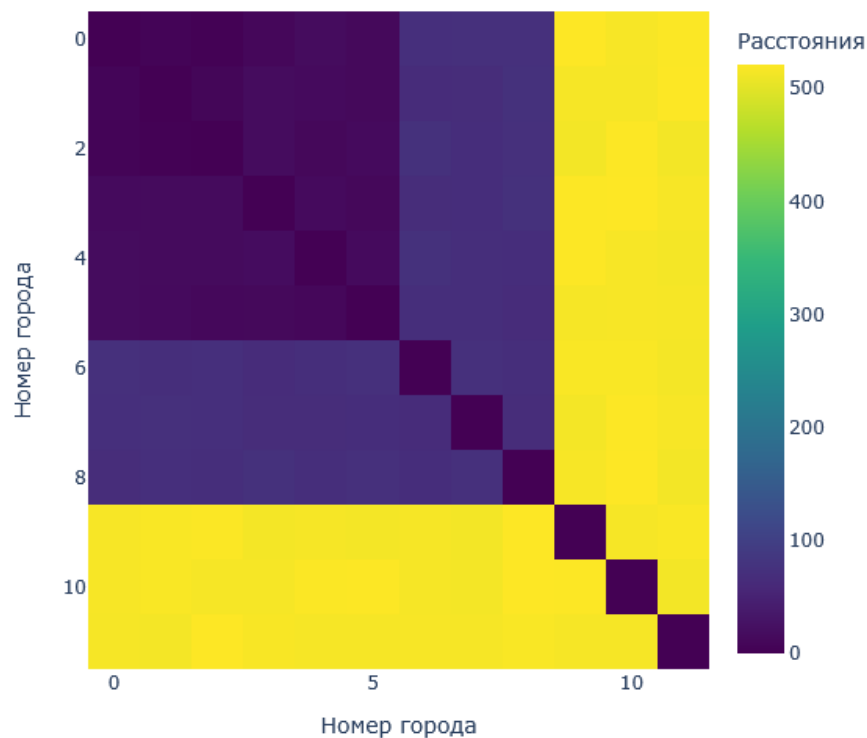


Рисунок 10 - Пример визуализации матрицы весов

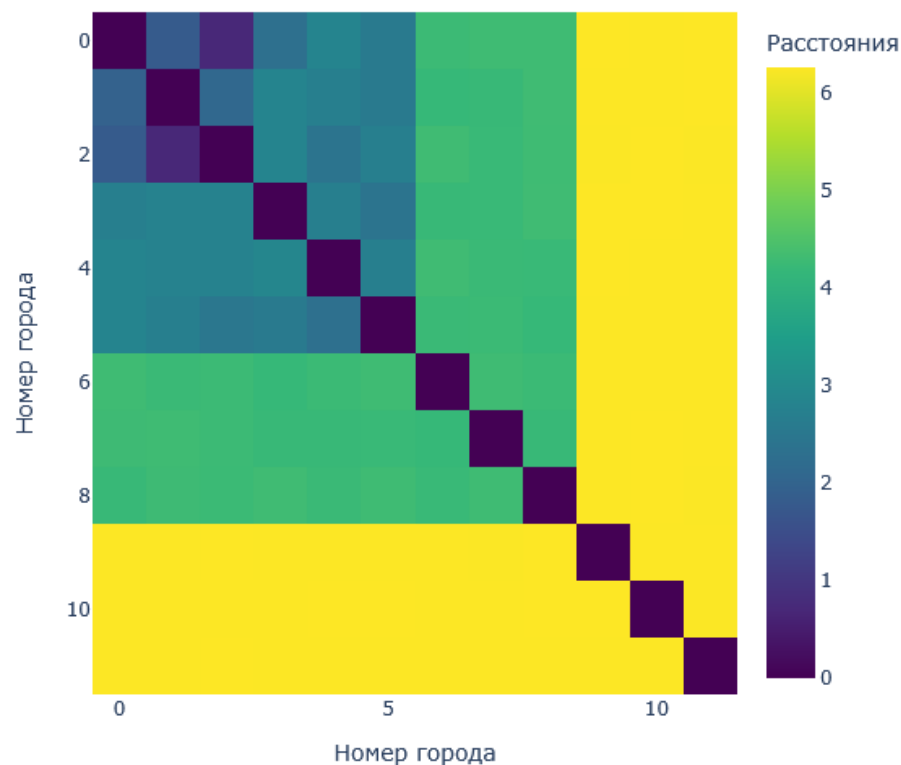


Рисунок 11 - Пример визуализации нормализованной матрицы весов

Радиально-кластерный фазовый переход

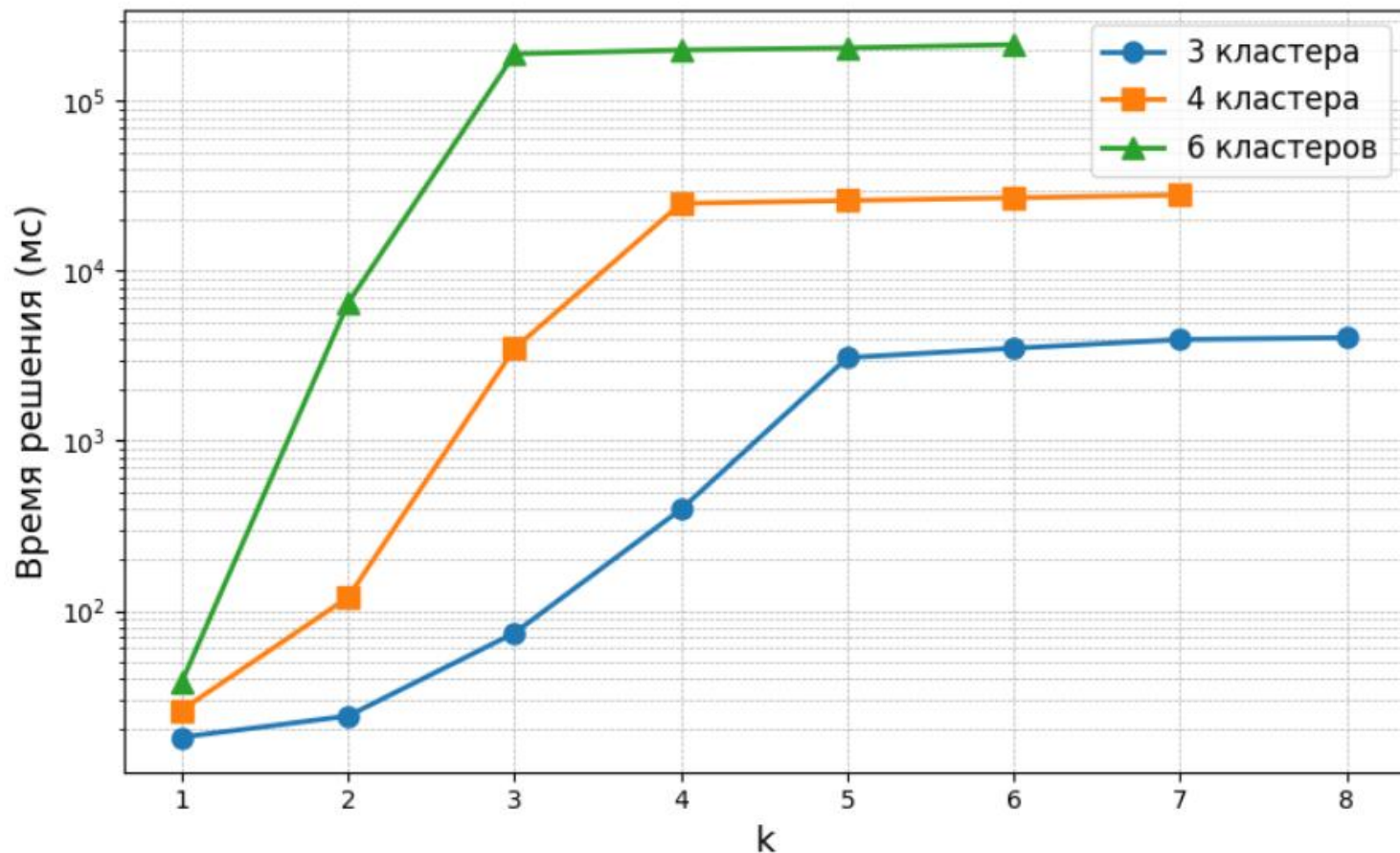


Рисунок 12 - Зависимость фазового перехода для 3, 4 и 6 кластеров равного размера от коэффициента k

Генерация кластерно-кратностного фазового перехода 1

1. Центры кластеров генерируются с нормальным распределением внутри квадрата с заданной стороной
2. Значения внутри кластеров генерируются с нормальным распределением внутри окружности заданного радиуса

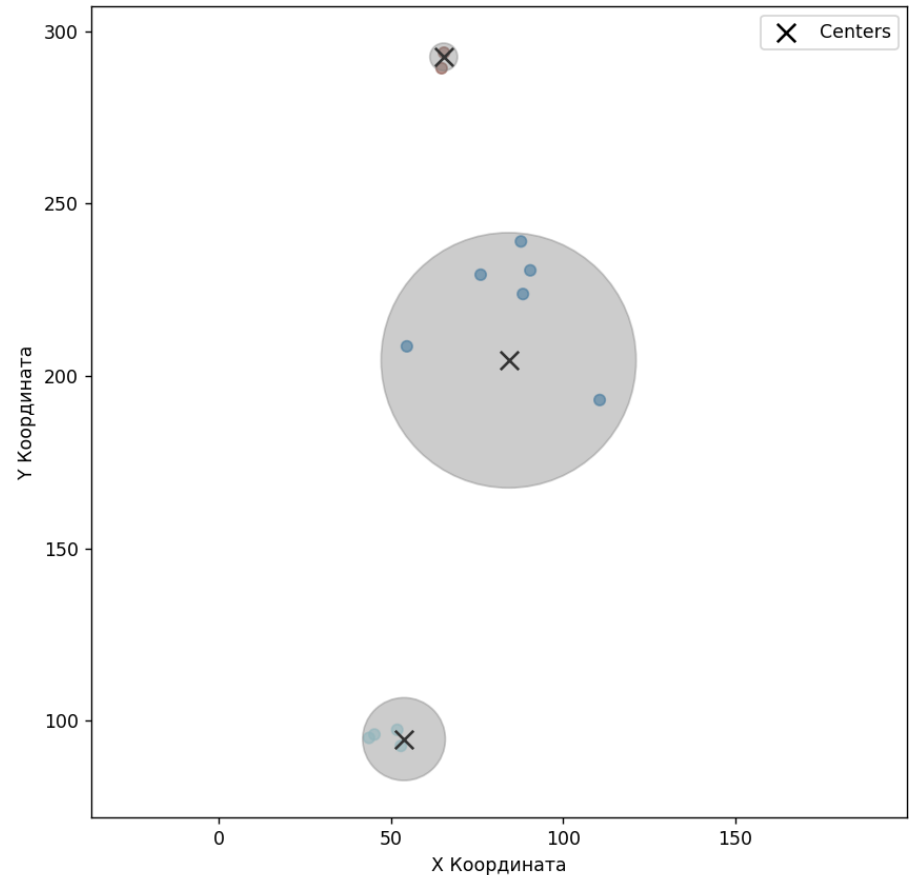


Рисунок 13 - Пример визуализации кластеров городов

Генерация кластерно-кратностного фазового перехода 2

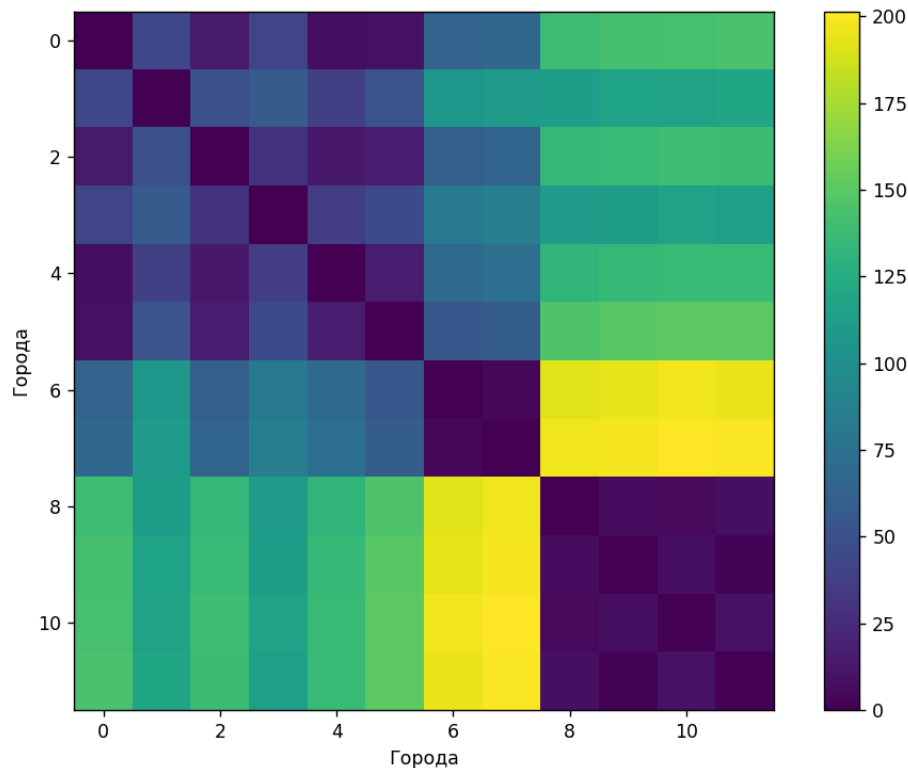


Рисунок 14 – Пример визуализации матрицы весов отсортированной по кластерам

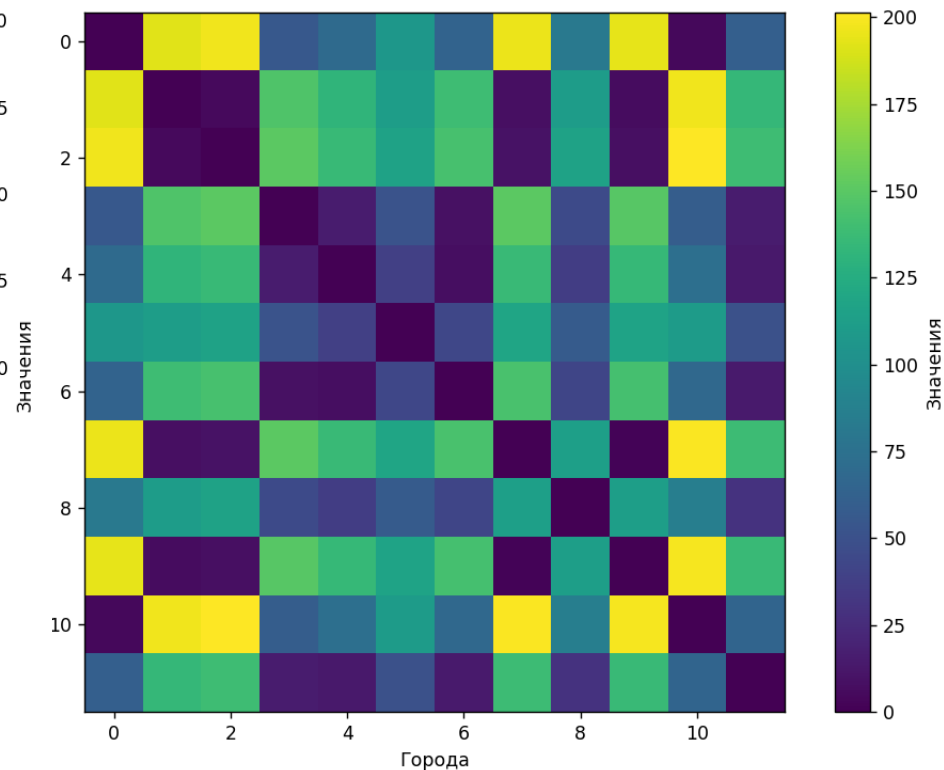


Рисунок 15 - Пример визуализации матрицы весов с перемешанными городами

Кластерно-кратностный фазовый переход 1

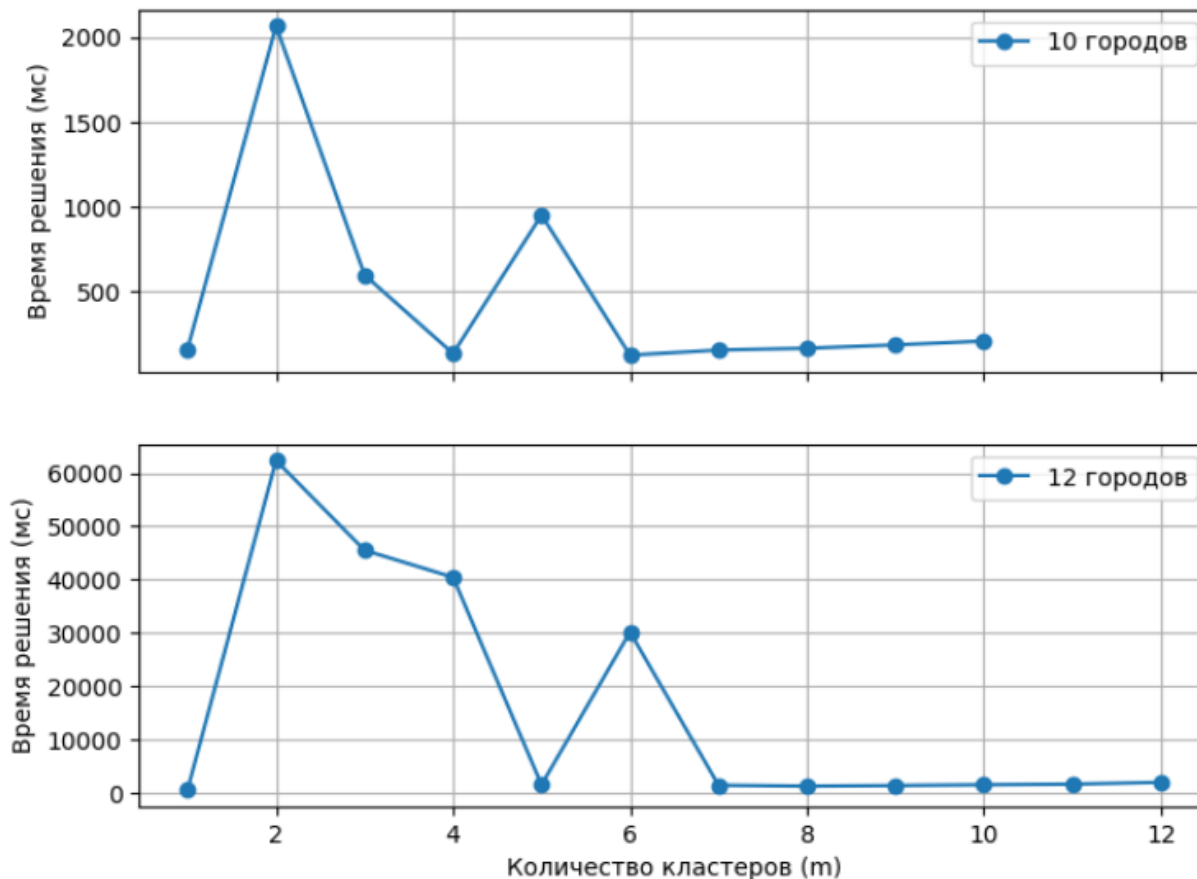


Рисунок 16 - Зависимость фазового перехода от количества кластеров (m) для 10 и 12 городов

Кластерно-кратностный фазовый переход 2

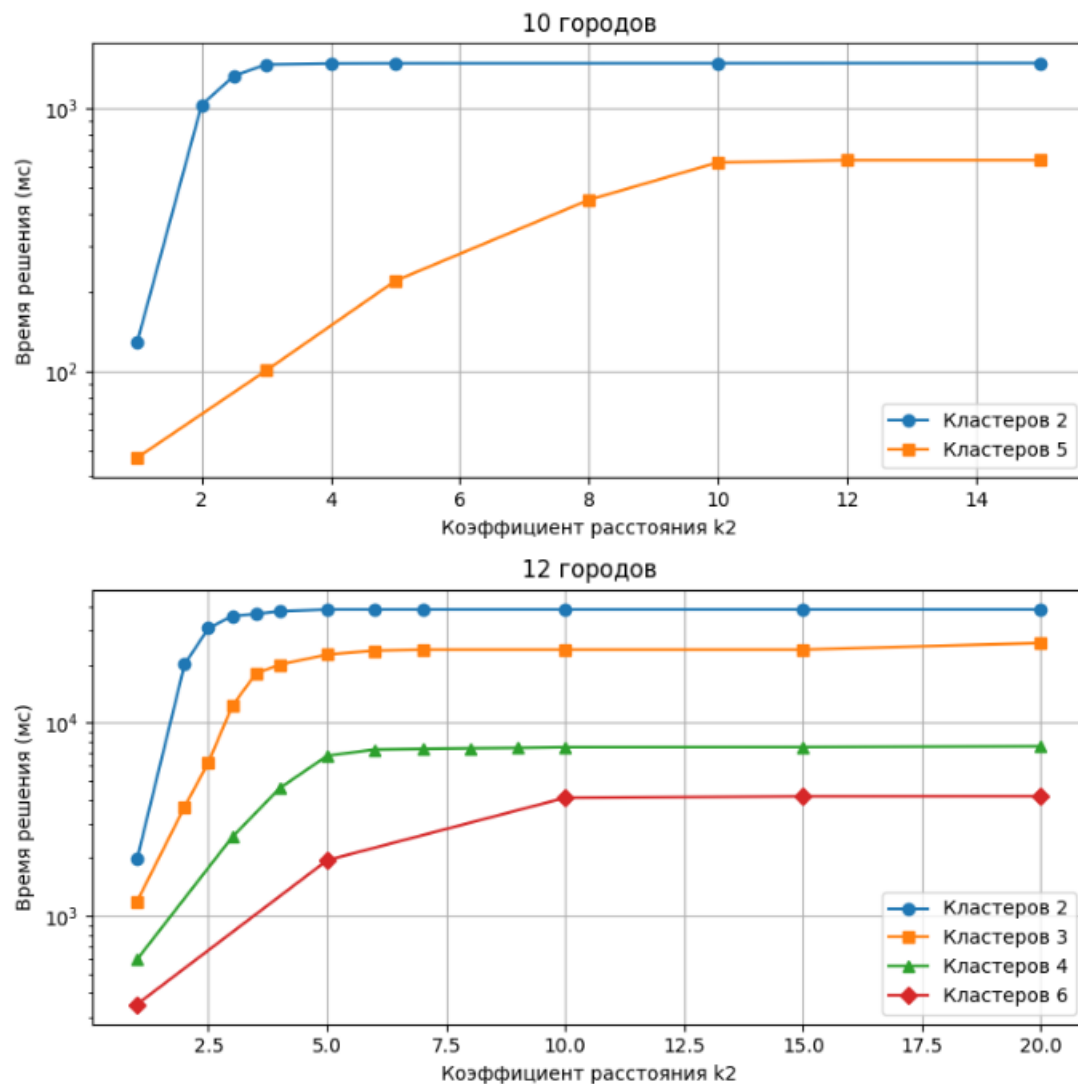


Рисунок 17 - Зависимость фазового перехода от расстояния между кластерами

Кластерно-кратностный фазовый переход 3

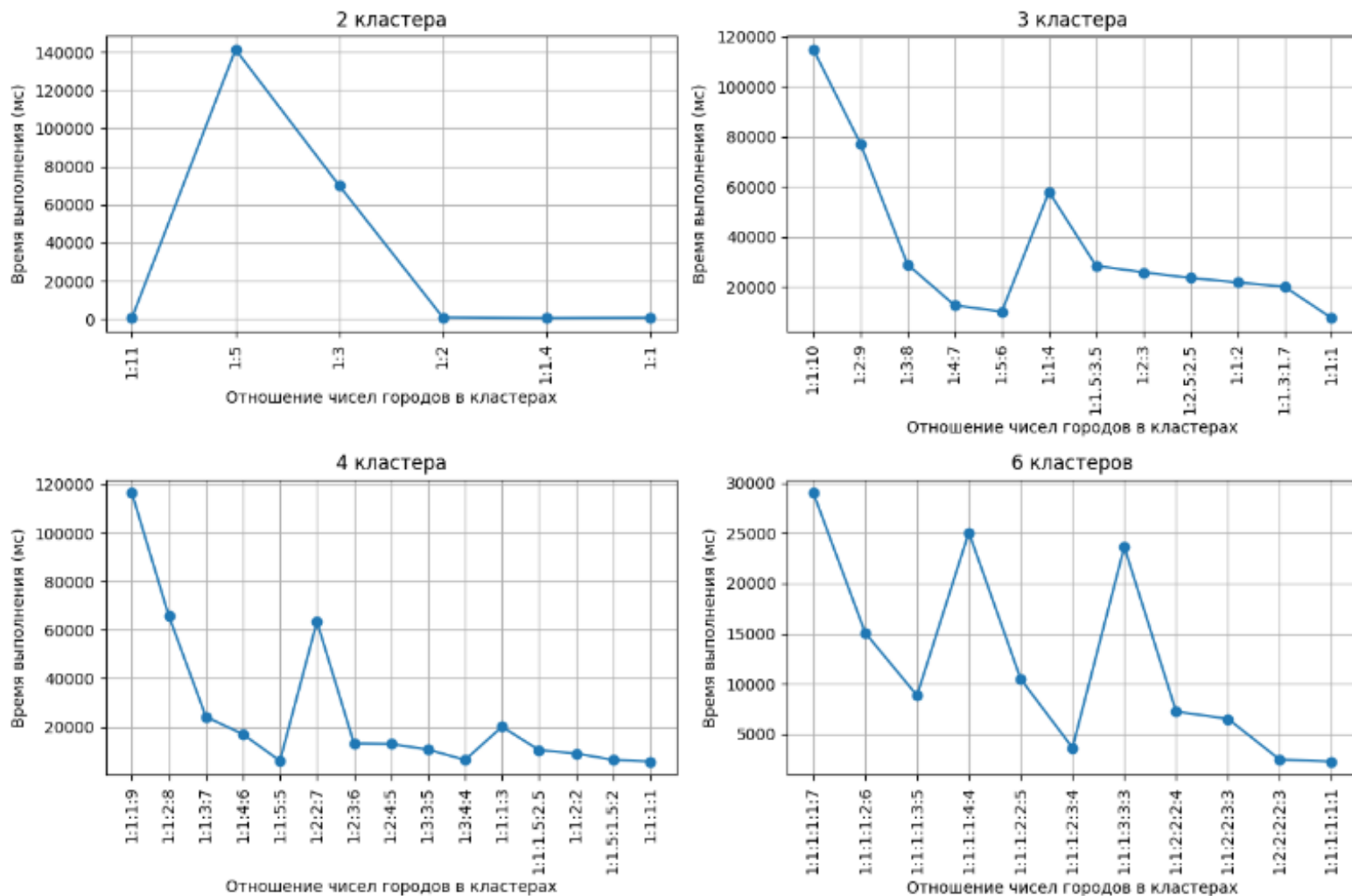


Рисунок 18 - Зависимость фазового перехода от распределения городов по кластерам для матрицы весов 12 на 12

Преобразование матрицы весов в матрицу признаков

	1	2	3	4
1	∞	5	16	14
2	13	∞	6	9
3	10	12	∞	11
4	8	15	7	∞

→

	1	2	3	4	5	6
1	5	16	14	13	10	8
2	13	6	9	5	12	15
3	10	12	11	16	6	7
4	8	15	7	14	9	11

Рисунок 19 - Преобразование матрицы весов в матрицу признаков добавлением ребер входящих в узел и удалением ребра самого в себя

Понижение размерности

Цель:

1. Упрощение визуализации
2. Ускорение вычислений
3. Удаление шума и избыточных признаков
4. Выявление скрытой структуры данных

Метод	Тип	Время	Сохранение структуры
PCA	Линейный	$O(nd^2)$	Глобальная
t-SNE	Нелинейный	$O(n^2)$	Локальная
UMAP	Нелинейный	$O(n * \log(n))$	Локальная + Глобальная
MDS	Линейный + Нелинейный	$O(n^2)$	Глобальная
Isomap	Нелинейный	$O(n^3)$	Глобальная

Кластеризация

Цель: сгруппировать множество объектов на подмножества (кластеры) таким образом, чтобы объекты из одного кластера были более похожи друг на друга, чем на объекты из других кластеров по какому-либо критерию.

Рассмотренные методы:

1. K-means
2. Agglomerative clustering
3. DBSCAN
4. OPTICS
5. HDBSCAN
6. Gaussian Mixture Model

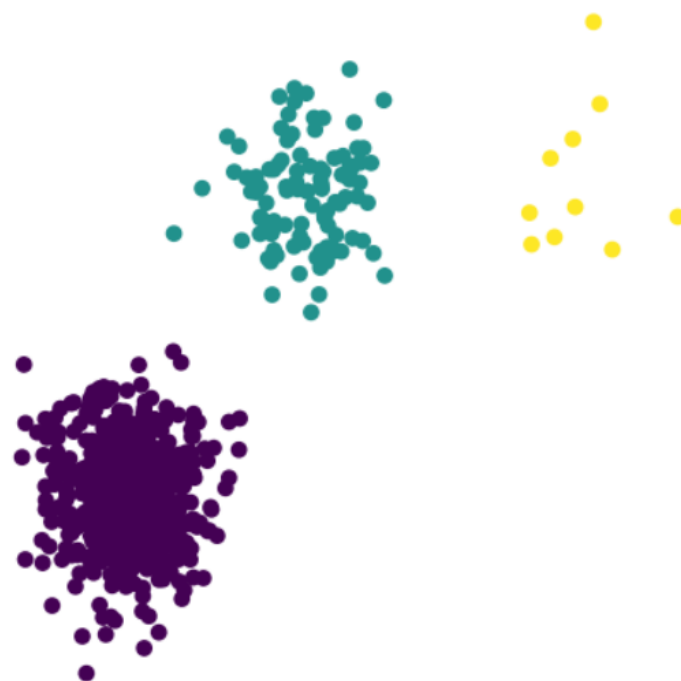


Рисунок 20 – Пример кластеров

Кластеризация. К-средних

Цель: разделить данные на K кластеров, минимизируя внутрикластерное расстояние

Алгоритм:

1. Инициализация: случайный выбор K центроидов
2. Присвоение: каждая точка данных относится к ближайшему центроиду
3. Обновление: пересчитываются центры кластеров как среднее всех точек в них
4. Повторение: шаги 2 и 3 повторяются

Временная сложность: $O(nkid)$

- n — количество точек данных
- k — число кластеров
- i — количество итераций до сходимости
- d — размерность пространства

Оценка кластеризации. Коэффициент силуэта

Цель: оценить, насколько хорошо объект (точка) вписан в свой кластер и насколько он отделён от других кластеров

Формула:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}, s(i) \in [-1, 1]$$

где $a(i)$ - среднее расстояние до всех точек в своём кластере (внутрикластерное расстояние),

$b(i)$ - минимальное среднее расстояние до точек в других кластерах (межкластерное расстояние)

Значение:

1. ближе к 1 — хорошо кластеризовано
2. ближе к -1 — ошибочная кластеризация

Временная сложность: $O(n^2)$

Кластеризация. Агломеративная

Цель: построить иерархию кластеров путём поэтапного объединения наиболее близких объектов

Алгоритм:

1. Начало: каждая точка — отдельный кластер
2. Слияние: на каждом шаге объединяются два самых близких кластера
3. Повторение: продолжается, пока не останется один кластер или достигнуто заданное число кластеров K .

Метрики расстояний кластеров:

- **Single linkage** — минимальное расстояние
- **Complete linkage** — максимальное расстояние
- **Average linkage** — среднее расстояние
- **Ward's method** — минимизация внутрикластерной дисперсии

Временная сложность:
 $O(n^2 \log(n))$

Исследование и анализ разработанных алгоритмов. Точность радиально-кластерный.

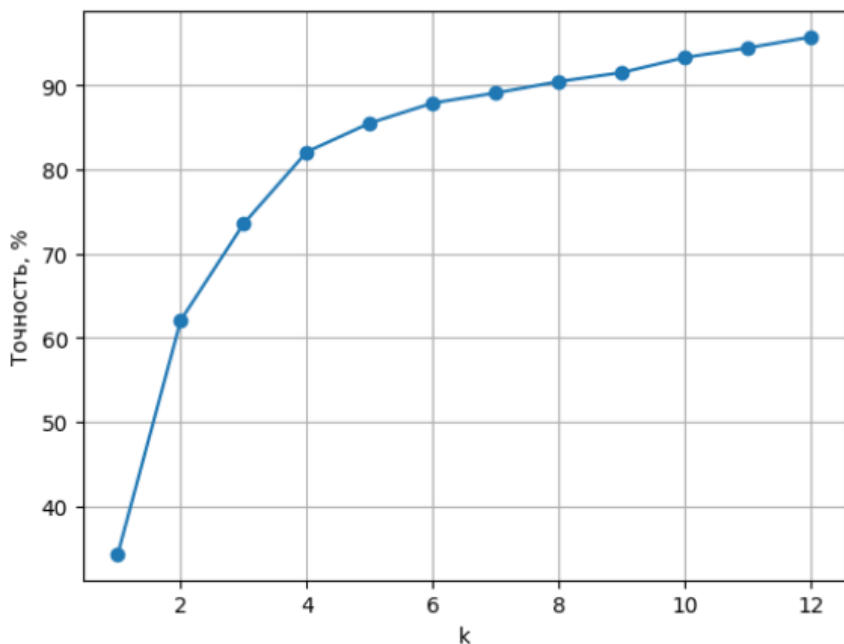


Рисунок 21 - Точность определения количества кластеров от параметра

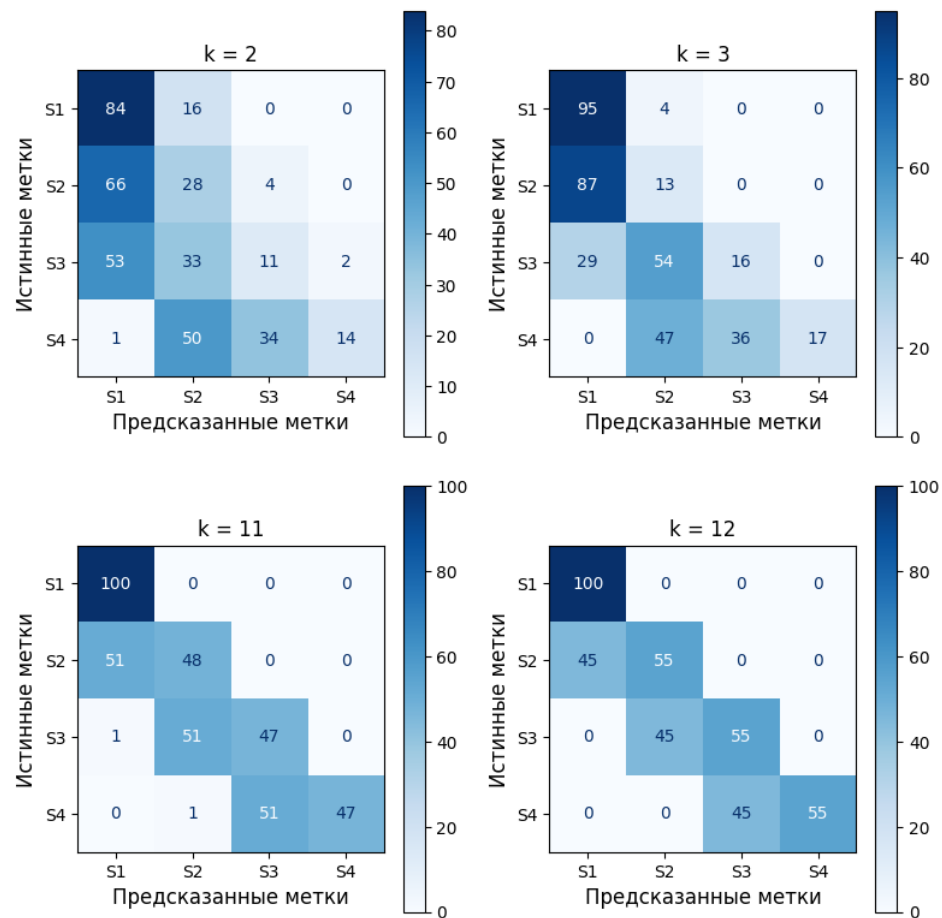


Рисунок 22 - Матрицы ошибок кластеризации

Исследование и анализ разработанных алгоритмов. Точность кластерно-кратностный.

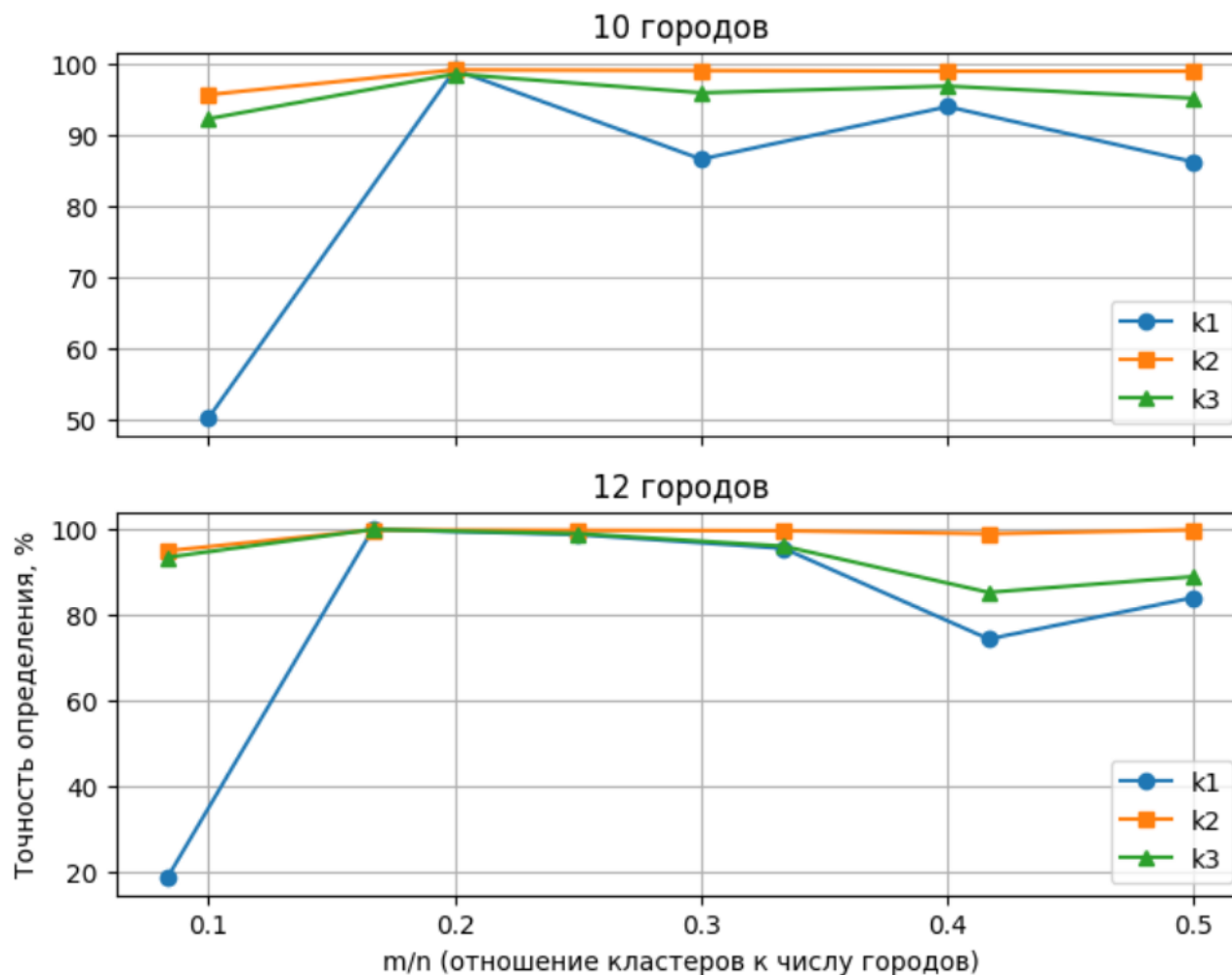


Рисунок 23 - Точность определения критических значений контрольных параметров

Исследование и анализ разработанных алгоритмов. Время.

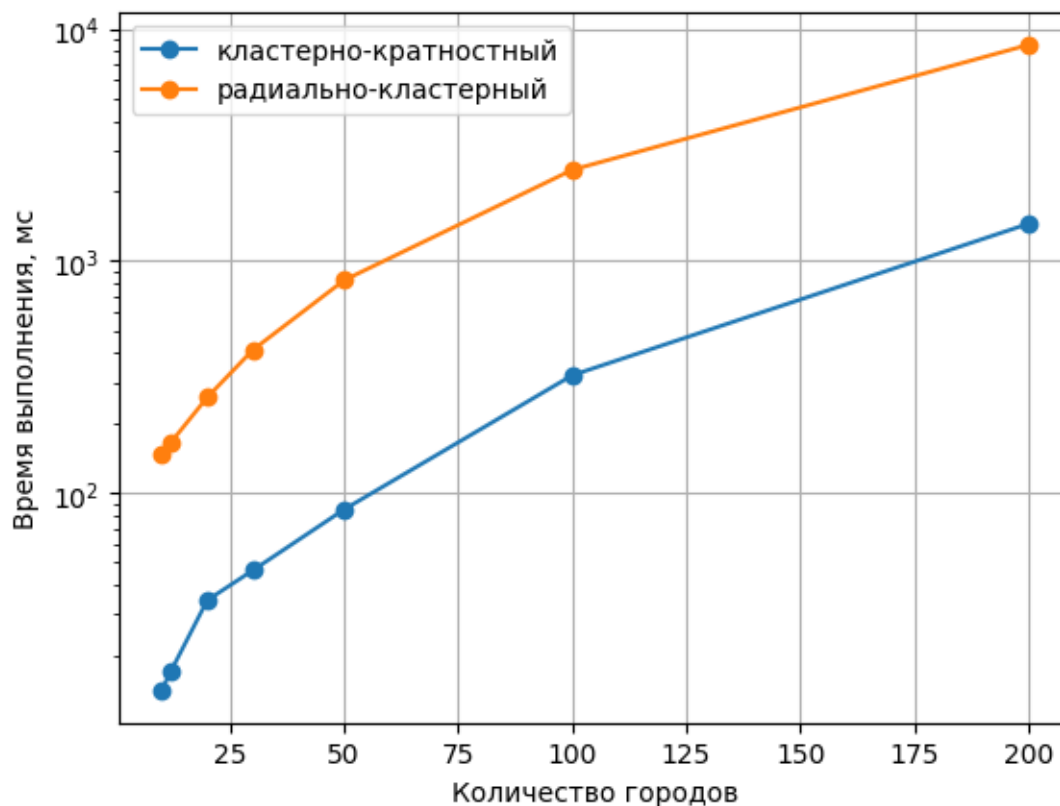


Рисунок 24 - Время определения фазового перехода для разработанных алгоритмов

Методы оценки кластеризуемости данных

Позволяют понять: имеют ли данные склонность к образованию кластеров?

Коэффициент Хопкинса (Hopkins Statistic) - оценивает случайность распределения данных.

Значения:

≈ 0.5 - данные случайны (кластеризация нецелесообразна)

→ 1 - сильная кластеризуемость

→ 0 - данные равномерны

Алгоритм:

1. Выбираются случайные точки из данных и из равномерного распределения
2. Сравниваются расстояния до ближайших соседей

Метрика оценки качества кластеризации

Normalized Mutual Information – сравнивает истинные метки и предсказанные метки кластеров

Как работает:

1. Вычисляется взаимная информация (MI) между метками (вероятностные распределения)
2. Нормализация (чтобы получить значение от 0 до 1)

Интерпретация:

1. $1 \rightarrow$ идеальное совпадение
2. $0 \rightarrow$ нет связи между кластерами и истинными метками

Преимущества:

1. Инвариантность к перестановке меток
2. Устойчивость к разному числу кластеров
3. Балансировка влияния больших и малых кластеров